STI Technologie	**Séquence n°03 / Fiche d'activité n°2** Comparer des principes techniques pour une même fonction technique	**Durée : 1h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
OST - Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser	OST1	T1

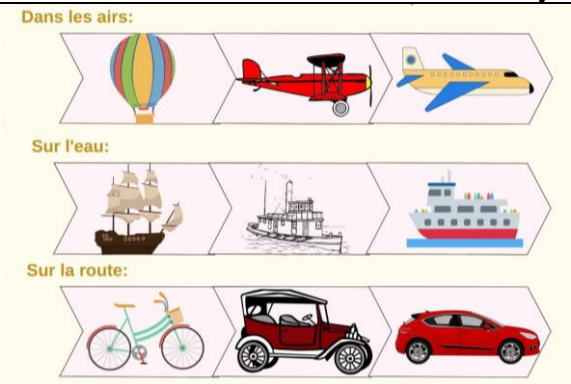
Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau d'acquisition**
OST12 - Comparer des principes techniques pour une même fonction technique.	OST1b / OST1c	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /

Critères d'apprentissages	N1 : Je sais expliquer ce qu'est une lignée, une famille d'objets, une fonction technique, un principe technique,	
	N2 : et je sais reconnaître une lignée, une famille d'objets, une fonction technique, un principe technique,	
	N3 : et je sais identifier et comparer la fonction technique, le principe technique ; et identifier les objets appartenant à une même famille et lignée,	
	N4 : et je sais associer les fonctions techniques et principes techniques ; regrouper les objets en familles et lignées.	

I) Situation déclenchante de l'activité

Vous avez identifié que les objets ont évolué en fonction de différents critères (besoins, techniques, matériaux …)

Voici différents objets techniques et leurs évolutions :



Mes constats, mes observations
Que comprendre de la situation déclenchante ?

Mon problème à résoudre
Comment …

Mes idées pour le résoudre

II) Questions niveaux 1 et 2 :

Pour étudier l'évolution des objets techniques il est nécessaire de les regrouper en tenant compte de différents critères.

1) Visionner la vidéo et donner la définition de :
   - Principe technique : ……
   - Famille d'objets : ……
   - Lignée d'objets : ……

Vidéo Evolution des OT site académique : https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/videos/embed/a991783e-c911-4543-8c76-4a250d177030

2) Rechercher sur Internet la définition de :
   - Fonction technique : ……

Reconnaître une lignée, une famille d'objets, une fonction technique, un principe technique

3) Sur l'image présentée en début d'activité, y-a-t-il différentes familles d'objets ? Justifier la réponse.

4) Sur cette même image, y-a-t-il différentes lignées d'objets ? Justifier la réponse.

5) Sur la partie de l'image montrant différents moyens de transport aérien, existe-t-il différents principes techniques ? Justifier la réponse.

6) Sur un vélo, y-a-t-il plusieurs fonctions techniques ? Si oui lesquelles ? (Une fonction technique s'exprime toujours par un verbe à l'infinitif)

III) Questions niveaux 3 et 4 :

Identifier et comparer la fonction technique, le principe technique ; et identifier les objets appartenant à une même famille et lignée.	

1) Identifier les principes techniques utilisés :

Elément de l'objet			
Fonction technique			
Principe technique			

Identifier les familles de différents objets et les lignées	

2) Donner les noms des 2 familles d'objets présentes sur l'image en ressource.
   - Liste 1 : ……
   - Liste 2 : ……

Ressource PDF :
Familles d'objets

3) Quels sont les objets appartenant à la lignée qui utilise comme principe technique :
   - Production de flamme à partir d'une combustion : ……

Associer les fonctions techniques et principes techniques ; regrouper les objets en familles et lignées	

4) Associer les fonctions techniques et les principes techniques

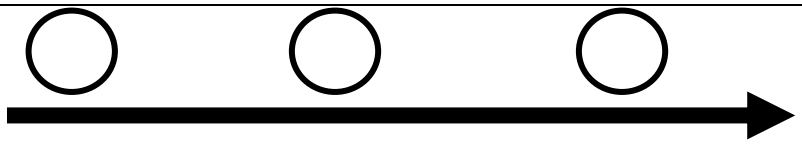
Éclairer	O	O	Transformation d'énergie thermique, électrique ou chimique en mouvement
Chauffer	O	O	Transformation d'énergie chimique ou électrique en chaleur
Amplifier	O	O	Transformation d'énergie électrique en lumière
Stocker l'énergie	O	O	Augmentation de l'amplitude d'un signal
Propulser	O	O	Conservation d'énergie sous une forme quelconque

5) En utilisant la fiche ressource "Evolution des objets techniques", constituer, en découpant les images et en les collant sur une feuille, 6 familles d'objets (4 images par famille) :

Objets permettant de :
- Se reposer en s'allongeant
- Communiquer à distance
- Transporter des personnes ou des biens sur des rails
- Transporter des personnes ou des bien par la route
- Transporter une personne à 2 roues
- Écouter de la musique

Ressource PDF :
Evolution des objets techniques

6) Sélectionner 3 objets techniques utilisant le même principe technique afin de constituer une lignée et indiquer les numéros des objets choisis sur la frise chronologique ci-dessous :

Nom de la famille : ……	

IV) Ma synthèse

1) Comment comparer les objets techniques pour expliquer leur évolution ?

2) Comment regrouper les objets techniques ?

3) Comment reconnaître une lignée, une famille ?